19

درس ۱۹

معماری شبکهٔ هستهٔ نسل پنجم

5G Core Network Architecture

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط تا پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۸

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۰
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-19-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** معماری سامانهٔ نسل پنجم را به شکل نقاط مرجع **رسم کنید** و هر NF را به پیشینهٔ آن در EPC **نگاشت کنید**.
- **LO۲** هویت‌های نسل پنجم (SUPI, SUCI, 5G-GUTI, GPSI, PEI) و نحوهٔ حفاظت SUCI از حریم مشترک را **توضیح دهید**.
- **LO۳** نشست‌های PDU، انواع آن‌ها و حالت‌های پیوستگی نشست و خدمت (SSC) را **توصیف کنید**.
- **LO۴** چیدمان‌های UPF با طبقه‌بند فراسو و لنگرهای محلی برای رایانش لبه را **طراحی کنید** و دستاورد تأخیر و بک‌هال را **تخمین بزنید**.
- **LO۵** حالت‌های RM/CM، نواحی ثبت‌نام و همکاری با EPC را **توضیح دهید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری EPC (درس‌های ۹، ۱۲، ۱۳)، نمای کلی نسل پنجم (درس ۱۴) و سازوکارهای سرویس‌محور درس ۱۸ (NRF، SBI) نیاز دارید. این درس توصیف می‌کند هستهٔ نسل پنجم از **چه** تشکیل شده است؛ درس ۲۰ رویه‌هایی را که از آن استفاده می‌کنند، درس ۲۱ برش‌بندی و درس ۲۲ کیفیت خدمات را توصیف می‌کنند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
شناسهٔ دائمی / پنهان‌شدهٔ مشترک	SUPI / SUCI	هویت دائمی / شکل رمزشدهٔ آن که روی هوا فرستاده می‌شود.
شناسهٔ موقت سراسری	5G-GUTI	هویت موقتی که AMF تخصیص می‌دهد.
نشست PDU	PDU session	پیوند میان UE و یک شبکهٔ داده از طریق 5GC.
نام شبکهٔ داده	DNN	نام یک شبکهٔ داده (معادل APN در نسل پنجم).
حالت پیوستگی نشست و خدمت	SSC mode	قواعد نگه‌داشتن یا تغییر لنگر نشست در طول تحرک.
لنگر نشست PDU	PSA	UPFای که N6 را به سوی شبکهٔ داده خاتمه می‌دهد.
طبقه‌بند فراسو / نقطهٔ انشعاب	UL CL / BP	کارکردهای UPF که ترافیک را میان لنگرها تقسیم می‌کنند.
مدیریت ثبت / اتصال	RM / CM	حالت‌های مدیریت ثبت‌نام و اتصال.
واسط N26	N26	واسط MME–AMF برای همکاری EPC و 5GC.
تابع همکاری غیر 3GPP	N3IWF	دروازه برای دسترسی غیرمطمئن غیر3GPP (مثلاً Wi-Fi).

۳ مقدمه و انگیزه

هستهٔ نسل پنجم (5GC) نخستین هستهٔ موبایل است که از آغاز برای استقرار ابری طراحی شد. مفاهیم آزموده‌شدهٔ EPC را نگه می‌دارد – یک لنگر تحرک در صفحهٔ کنترل، یک لنگر نشست در صفحهٔ کاربر، یک پایگاه دادهٔ مشترک، کنترل سیاست – اما آن‌ها را از نو سازمان می‌دهد: دسترسی و تحرک از مدیریت نشست جدا می‌شود، صفحهٔ کاربر به‌طور کامل از طریق PFCP کنترل می‌شود، دادهٔ اشتراک میان بخش‌های جلویی و یک مخزن تقسیم می‌شود و هر کارکرد صفحهٔ کنترل یک تولیدکنندهٔ خدمت است (درس ۱۸) [۷]. ساختار جدید از قابلیت‌هایی پشتیبانی می‌کند که EPC به‌طور بومی نمی‌توانست ارائه دهد: ثبت‌نام مستقل از دسترسی (3GPP و غیر3GPP)، چند لنگر صفحهٔ کاربر برای هر نشست جهت رایانش لبه، نشست‌های اترنت و بی‌ساختار، برش‌بندی شبکه و مدل کیفیت خدمات مبتنی بر جریان.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ کارکردهای شبکه و نقاط مرجع

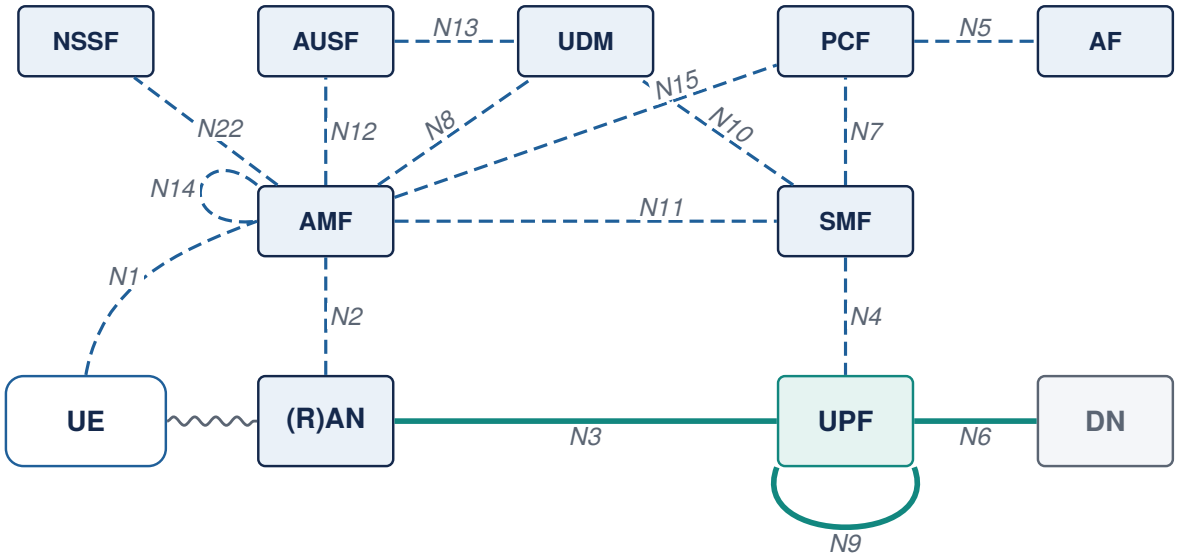
شکل ۱ سامانهٔ نسل پنجم را به شکل نقاط مرجع نشان می‌دهد. هر نقطهٔ مرجع روی SBI با خدمات تولیدکننده محقق می‌شود (مثلاً N11 با خدمات Nsmf، N8 با خدمات Nudm)، به‌جز N1, N2, N3, N4, N6 و N9.

جدول ۱. کارکردهای شبکهٔ 5GC و همتاهای آن‌ها در EPC.

5GC	مسئولیت‌های اصلی	همتای EPC
AMF	ثبت‌نام، اتصال، دسترس‌پذیری، تحرک؛ خاتمه و امنیت NAS؛ پیامک	MME (بخش تحرک)
SMF	نشست‌های PDU، تخصیص IP، انتخاب و کنترل UPF، محرک صورت‌حساب	MME (بخش نشست)، SGW-C, PGW-C
UPF	مسیریابی و هدایت بسته، اعمال کیفیت خدمات، گزارش مصرف، لنگراندازی	SGW-U, PGW-U
AUSF	کارساز احراز هویت	HSS (بخش AuC)
UDM / UDR	پردازش اعتبارنامه، دادهٔ اشتراک / مخزن	HSS
PCF	سیاست برای دسترسی، تحرک، نشست‌ها و UE	PCRF
NSSF	انتخاب برش	–
NEF	عرضهٔ قابلیت‌ها به کاربردهای بیرونی	SCEF
NRF, SCP, SEPP	کشف، ارتباط غیرمستقیم، امنیت رومینگ	DNS, DRA, DEA

۲.۴ هویت‌ها

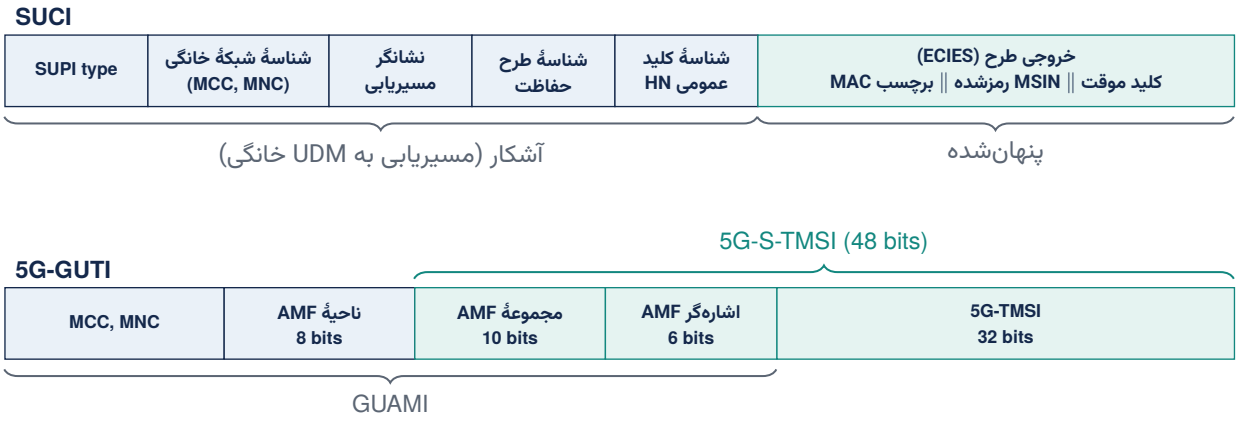
- **SUPI**: شناسهٔ دائمی اشتراک، معمولاً یک IMSI (یا یک شناسهٔ دسترسی شبکه).
- **SUCI**: SUPI که با کلید عمومی شبکهٔ خانگی پنهان شده است؛ فقط بخش مسیریابی آشکار است (شکل ۲). تابع آشکارسازی SUPI UDM را بازیابی می‌کند [۶].



شکل ۱. معماری سامانهٔ نسل پنجم به شکل نقاط مرجع (غیررومینگ، NFهای منتخب) [۷].

- **5G-GUTI**: هویت موقت = GUAMI (PLMN، ناحیهٔ AMF، مجموعهٔ AMF، اشاره‌گر AMF) + 5G-S-TMSI؛ ۴۸ بیتی در فراخوانی و RRC به کار می‌رود.
- **PEI**: شناسهٔ دائمی تجهیزات (IMEI)؛ **GPSI**: شناسهٔ عمومی کلی (MSISDN یا شناسهٔ بیرونی) که به سوی کاربردهای بیرونی به کار می‌رود.

برخلاف LTE، یک UE نسل پنجم هرگز هویت دائمی خود را آشکارا روی واسط رادیویی نمی‌فرستد: حتی نخستین ثبت‌نام از یک SUCI استفاده می‌کند، که ضعف «شکارچی IMSI» نسل‌های پیشین را می‌بندد.



شکل ۲. ساختار SUCI و 5G-GUTI.

۳.۴ نشست‌های PDU

یک نشست PDU UE را به یک شبکهٔ داده که با یک DNN و یک برش (S-NSSAI) مشخص می‌شود وصل می‌کند. انواع نشست عبارت‌اند از IPv4، IPv6، IPv4v6، **اترنت** (UPF قاب‌های اترنت را سوئیچ می‌کند، مثلاً برای شبکه‌های محلی صنعتی) و **بی‌ساختار** (دادهٔ مبهم). درون یک نشست، ترافیک در جریان‌های کیفیت خدمات حمل می‌شود (درس ۲۲)؛ یک UE می‌تواند هم‌زمان چند نشست به DNNها یا برش‌های مختلف داشته باشد.

۴.۴ پیوستگی نشست و خدمت

حالت *SSC* یک نشست تعیین می‌کند هنگام حرکت UE بر سر لنگر آن چه می‌آید [۷]:

- **حالت SSC ۱**: PSA (و نشانی IP) در طول عمر نشست حفظ می‌شود – مانند P-GW در EPC.
- **حالت SSC ۲**: شبکه ممکن است نشست را آزاد کند و از UE بخواهد نشست جدیدی با لنگری نزدیک‌تر برقرار کند («پیش از ساختن، بشکن»).
- **حالت SSC ۳**: شبکه پیش از آزادکردن نشست قدیمی، نشست جدیدی با لنگر جدید برقرار می‌کند («پیش از شکستن، بساز»)؛ کاربرد می‌تواند به‌آرامی مهاجرت کند.

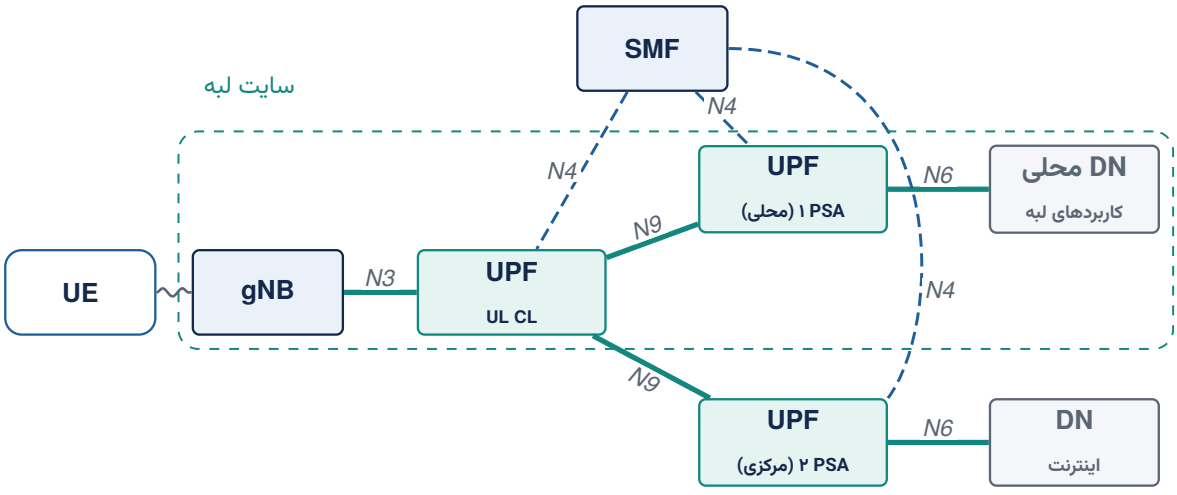
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ AMF

AMF N1 (NAS) و N2 (NGAP) را خاتمه می‌دهد [۲]، [۳]. به ثبت‌نام، دسترس‌پذیری و فراخوانی، مدیریت اتصال، تحرک و احراز هویت دسترسی با AUSF رسیدگی می‌کند. برخلاف MME سیگنالینگ نشست را پردازش نمی‌کند: پیام‌های NAS نشست به‌طور شفاف به SMF رله می‌شوند. یک AMF در دسترسی 3GPP و غیر3GPP به یک UE خدمت می‌دهد، پس ثبت‌نام مستقل از دسترسی است. AMFها در **مجموعه‌های** *AMF* سازمان می‌یابند: هر AMF از یک مجموعه می‌تواند زمینهٔ یک UE را از ذخیره‌سازی مشترک تحویل بگیرد.

۲.۵ SMF و UPF

SMF نشست‌های PDU را مدیریت می‌کند: UPFها را انتخاب، نشانی‌های IP را تخصیص و قواعد PFCP (PDR, FAR, QER, URR, BAR – درس ۱۳) را از طریق N4 نصب می‌کند، و با PCF برای سیاست و با CHF برای صورت‌حساب تعامل دارد. UPF تنها کارکرد صفحهٔ کاربر است: یک *UPF* **میانی** (I-UPF) ممکن است RAN را وصل کند، یک **طبقه‌بند فراسو** (UL CL) یا **نقطهٔ انشعاب** (برای چندخانگی IPv6) ممکن است بخشی از ترافیک را منحرف کند، و یک یا چند **لنگر نشست** *PDU* (PSA) N6 را خاتمه می‌دهند (شکل ۳).



شکل ۳. یک نشست PDU با طبقه‌بند فراسو و دو لنگر: خروج محلی لبه و دسترسی مرکزی به اینترنت.

۳.۵ رایانش لبه

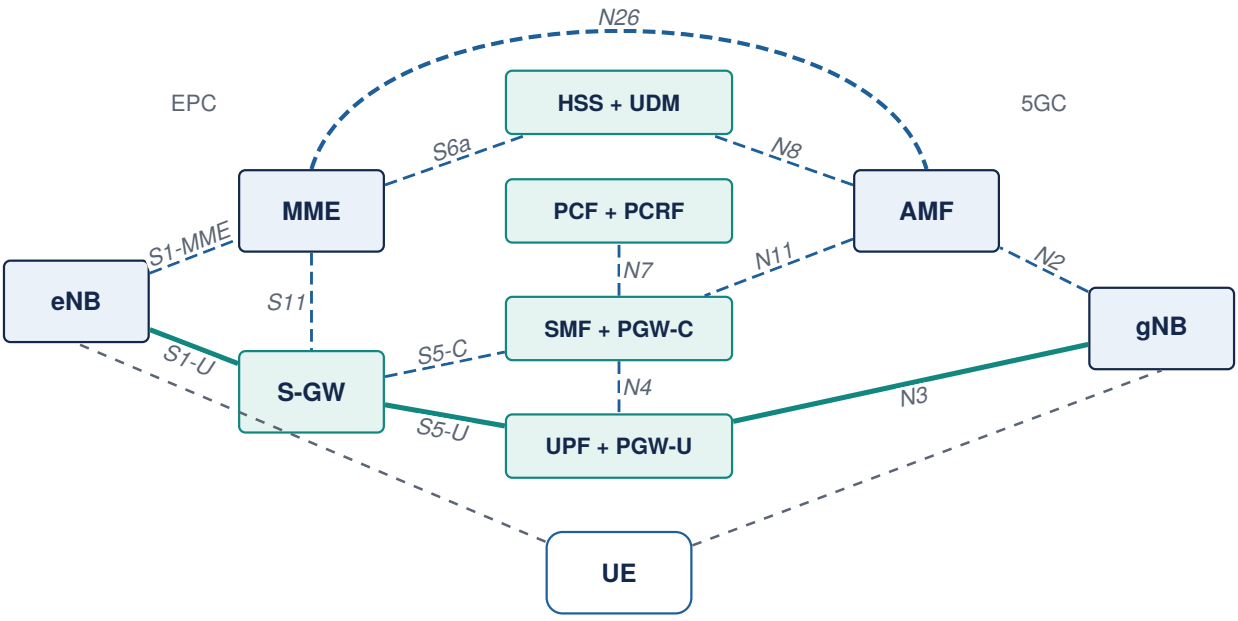
برای خدمت به کاربردهای کم‌تأخیر، SMF می‌تواند یک UL CL و یک PSA محلی در یک سایت لبه قرار دهد تا ترافیک نشانی‌های کاربرد لبه به‌صورت محلی مسیریابی شود و بقیه به لنگر مرکزی برود. توابع کاربرد می‌توانند از طریق NEF یا PCF بر این مسیریابی اثر بگذارند و TS 23.548 کشف کارسازهای کاربرد لبه را می‌افزاید [۱]. نتیجه یک نشست PDU واحد با خروج محلی و مرکزی هم‌زمان است – چیزی که در EPC بدون ترتیبات ویژه ناممکن بود.

۴.۵ حالت‌ها و نواحی ثبت‌نام

حالت‌های RM: RM-DEREGISTERED و RM-REGISTERED؛ حالت‌های CM: CM-IDLE و CM-CONNECTED.
یک UE در CM-CONNECTED ممکن است افزون بر آن در RRC_INACTIVE باشد: اتصال N2 و زمینه برقرار می‌مانند در حالی که UE RAN را درون یک ناحیهٔ اعلان RAN فراخوانی می‌کند، که سیگنالینگ ارسال‌های کوچک و پرتکرار را صرفه‌جویی می‌کند. AMF یک **ناحیهٔ ثبت‌نام** (یک فهرست TAI) تخصیص می‌دهد و به‌روزرسانی‌های ثبت‌نام تحرکی و دوره‌ای را انجام می‌دهد، همان‌گونه که MME با TAUها می‌کرد.

۵.۵ همکاری با EPC

در طول همزیستی طولانی نسل‌های ۴ و ۵، یک UE میان LTE (EPC) و NR (5GC) جابه‌جا می‌شود. با *N26* MME و AMF زمینه‌ها را مستقیم مبادله می‌کنند و نشست‌های IP از گذار جان سالم به در می‌برند؛ این به گره‌های ترکیبی نیاز دارد: SMF+PGW-C، UPF+PGW-U، HSS+UDM و PCF+PCRF به هر دو سامانه خدمت می‌دهند (شکل ۴). بدون UE N26 دوباره ثبت‌نام می‌کند و پیوستگی نشست به لنگر ترکیبی وابسته است. صدا با بازگشت EPS پشتیبانی می‌شود (یک تماس صوتی نسل پنجم برای VoLTE به LTE تحویل می‌شود) هرجا VoNR در دسترس نباشد.



شکل ۴. همکاری EPC و 5GC با N26 و گره‌های ترکیبی.

۶.۵ دسترسی غیر 3GPP

دسترسی غیرمطمئن غیر3GPP (مثلاً Wi-Fi عمومی) از طریق یک N3IWF وصل می‌شود که یک تونل IPsec از UE را خاتمه می‌دهد و $\mathrm{N2}/\mathrm{N3}$ را به سوی هسته عرضه می‌کند؛ دسترسی مطمئن غیر3GPP از یک TNGF استفاده می‌کند. در هر دو حالت UE نزد همان AMF ثبت‌نام می‌کند و از همان رویه‌های NAS و نشست PDU استفاده می‌کند – طراحی مستقل از دسترسی 5GC.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ اندازهٔ SUCI

مدل. با ECIES، خروجی طرح شامل کلید عمومی موقت (k بایت)، MSIN رمزشده (با همان طول m متن آشکار، با کدگذاری BCD) و یک برچسب MAC (t بایت) است:

$$L_{\text{out}} = k + m + t. \tag{۱}$$

مثال. یک MSIN ده‌رقمی ($m = 5$ بایت): نمایهٔ A (X25519، $k = 32$، $t = 8$) ۴۵ بایت می‌دهد؛ نمایهٔ B (نقطهٔ فشردهٔ P-256، $k = 33$) ۴۶ بایت [۶]. سربار در مقایسه با حریم به‌دست‌آمده اندک است و محاسبه یک بار برای هر تلاش ثبت‌نامی که به هویت دائمی نیاز دارد انجام می‌شود.

۲.۶ تأخیر و جایابی UPF

مدل. تأخیر رفت‌وبرگشت میان UE و یک کارساز کاربرد پشت یک PSA در فاصلهٔ فیبری D:

$$\mathrm{RTT} \approx \mathrm{RTT}_{\text{radio}} + 2\,\frac{D}{v} + T_{\text{proc}}, \tag{۲}$$

با $v \approx 2 \times 10^{8}$ متر بر ثانیه در فیبر (حدود ۵ میکروثانیه به ازای هر کیلومتر).

مثال. $D = 500$ کیلومتر (مرکز دادهٔ مرکزی) ۵ میلی‌ثانیه می‌افزاید؛ $D = 20$ کیلومتر (سایت لبه) ۰٫۲ میلی‌ثانیه. با RTT رادیویی ۴ میلی‌ثانیه و پردازش ۱ میلی‌ثانیه، RTT از ۱۰ به ۵٫۲ میلی‌ثانیه کاهش می‌یابد – لبه آن را نصف می‌کند.

تفسیر. انتشار تنها یک جمله است؛ برای اهداف URLLC در حد چند میلی‌ثانیه، همهٔ اجزا – عددشناسی رادیویی، زمان‌بندی، انتقال و پردازش – باید با هم مهندسی شوند.

۳.۶ تخلیهٔ بک‌هال

مدل. اگر کسر α از ترافیک T یک سایت به‌صورت محلی خدمت شود (UL CL به یک PSA محلی و نهان‌گاه یا کاربرد لبه)، ترافیک حمل‌شده به سوی هستهٔ مرکزی

$$T_{\text{bh}} = (1 - \alpha)\,T \tag{۳}$$

است.

مثال. با خدمت ۶۰٪ ویدئو از یک نهان‌گاه لبه، سایتی با ۱۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک ساعت اوج به‌جای ۱۰ به ۴ گیگابیت بر ثانیه بک‌هال به سوی هستهٔ مرکزی نیاز دارد.

۴.۶ وقفه در حالت‌های SSC

مدل. وقتی لنگر تغییر می‌کند، وقفهٔ خدمت تقریباً عبارت است از

$$T_{\text{int}} \approx \begin{cases} 0 & \text{SSC ۱ (بدون تغییر لنگر) و SSC ۳ (پیش از شکستن، بساز)} \\ T_{\text{rel}} + T_{\text{est}} + T_{\text{app}} & \text{SSC ۲ (پیش از ساختن، بشکن)} \end{cases} \tag{۴}$$

که در آن T_{rel} و T_{est} زمان‌های آزادسازی و برقراری و T_{app} زمان اتصال دوبارهٔ کاربرد با نشانی جدید است.

مثال. $T_{\text{rel}} = 50$ میلی‌ثانیه، $T_{\text{est}} = 150$ میلی‌ثانیه و $T_{\text{app}} = 300$ میلی‌ثانیه: نیم ثانیه بدون خدمت در SSC ۲ – برای یک بارگیری پس‌زمینه پذیرفتنی، اما نه برای یک تماس ویدئویی که باید از SSC ۱ یا ۳ استفاده کند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

یک 5GC ملی معمولاً چند سایت مرکزی دارد که مجموعه‌های AMF، SMFها، UDM/UDR، PCF، NRF و UPFهای مرکزی را میزبانی می‌کنند، و سایت‌های لبهٔ بسیار با UPFها (و احتمالاً سکوهای کاربرد لبه) نزدیک به RAN. SMF برای هر نشست تعیین می‌کند کدام UPFها زنجیر شوند: برای نشست اینترنت یک PSA مرکزی، برای نشست اترنت صنعتی یک PSA محلی در محل کارخانه، برای نشستی با خدمات لبه یک UL CL با هر دو (شکل ۳). برش‌ها (درس ۲۱) ممکن است از SMFها و UPFهای اختصاصی استفاده کنند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • محاسبه و آشکارسازی SUCI

۱. USIM (یا ME) کلید عمومی شبکهٔ خانگی و شناسهٔ آن و طرح حفاظتی مورد استفاده را نگه می‌دارد.

۲. برای هر ثبت‌نامی که به هویت دائمی نیاز دارد، UE یک جفت کلید موقت می‌سازد، با کلید عمومی شبکهٔ خانگی یک راز مشترک استخراج و MSIN را رمزنگاری می‌کند؛ برچسب MAC را محاسبه می‌کند.

۳. SUCI UE (بخش مسیریابی آشکار به‌علاوهٔ خروجی طرح) را در Registration Request می‌فرستد.

۴. AMF آن را از طریق AUSF به UDM خانگی هدایت می‌کند که SIDF آن با کلید خصوصی SUPI را بازیابی می‌کند.

رویه ۲ • افزودن لنگر محلی برای ترافیک لبه

۱. یک کاربرد لبه مستقر می‌شود و بازهٔ نشانی آن در SMF پیکربندی می‌شود (یا از طریق NEF/PCF گزارش می‌شود).

۲. وقتی UE در ناحیهٔ سایت لبه است، SMF یک UPF آنجا را به‌عنوان UL CL و یک PSA محلی برمی‌گزیند و قواعد PFCP را نصب می‌کند: ترافیک منطبق با نشانی‌های لبه به PSA محلی و بقیه از طریق N9 به PSA مرکزی هدایت می‌شود.

۳. SMF تونل N3 RAN را (از طریق AMF و N2) به سوی UL CL به‌روز می‌کند.

۴. وقتی UE ناحیه را ترک می‌کند، SMF UL CL و PSA محلی را حذف می‌کند؛ نشست از طریق لنگر مرکزی ادامه

می‌یابد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • نگاشت EPC به 5GC

مسئله. کدام کارکردهای 5GC این‌ها را بر عهده می‌گیرند: (الف) مدیریت فهرست ناحیهٔ ردیابی MME، (ب) برقراری حامل MME از طریق S11، (ج) تخصیص نشانی IP در P-GW، (د) قواعد Gx در PCRF؟

حل. (الف) AMF (نواحی ثبت‌نام)؛ (ب) SMF (مدیریت نشست PDU، N4 به UPF)؛ (ج) SMF (تخصیص) با UPF به‌عنوان لنگر؛ (د) PCF از طریق N7 (Npcf_SMPolicyControl) به SMF.

مثال حل‌شده ۲ • بودجهٔ تأخیر لبه

مسئله. یک کاربرد واقعیت افزوده به RTT کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه نیاز دارد. RTT رادیویی ۴ و پردازش ۱ میلی‌ثانیه است. کارساز کاربرد تا چه فاصلهٔ فیبری می‌تواند قرار گیرد؟

حل. $4 + 1 + 2D/v \le 10 \Rightarrow D \le 5\ \text{ms} \times v/2 = 500$ کیلومتر مسیر فیبر. مسیرهای فیبر معمولاً ۱٫۵ برابر فاصلهٔ خط مستقیم‌اند، پس حدود ۳۳۰ کیلومتر خط مستقیم – یک لبهٔ منطقه‌ای، نه لزوماً در محل سلول.

مثال حل‌شده ۳ • انتخاب حالت SSC

مسئله. حالت‌های SSC را برگزینید برای (الف) صدای IMS، (ب) خودرویی که به‌روزرسانی نقشه بارگیری می‌کند، (ج) یک بازی ابری که می‌تواند میان کارسازهای لبه مهاجرت کند.

حل. (الف) SSC ۱ – ثبت‌نام IMS به نشانی IP وابسته است؛ (ب) SSC ۲ – یک وقفهٔ کوتاه پذیرفتنی است و لنگر محلی بک‌هال را کاهش می‌دهد؛ (ج) SSC ۳ – کاربرد پیش از آزادشدن لنگر قدیمی اتصالی از طریق لنگر جدید باز می‌کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

پیوستگی ایده‌ها. بسیاری از مفاهیم EPC با نام‌های جدید باقی می‌مانند: فهرست‌های TAI به نواحی ثبت‌نام، APNها به DNNها، حامل‌ها به جریان‌های کیفیت خدمات و HSS به UDM/UDR/AUSF تبدیل می‌شوند. بنابراین فهم EPC همچنان بهترین آمادگی برای 5GC است.

۱۱ نکته‌های کلیدی

جدول ۲. مقایسهٔ معماری EPC و 5GC.

	EPC	5GC
کنترل تحرک در برابر نشست	هر دو در MME	AMF و SMF جدا
کنترل صفحهٔ کاربر	یکپارچه (CUPS اختیاری)	همیشه از طریق PFCP (N4)
انواع نشست	IP (غیرIP از طریق SCEF)	IP، اترنت، بی‌ساختار
لنگرها در هر نشست	یک P-GW	یک یا چند PSA، UL CL/BP
پیوستگی	لنگر ثابت	حالت‌های SSC ۱، ۲، ۳
حریم هویت	IMSI ممکن است آشکار فرستاده شود	SUCI (همیشه پنهان)
دسترسی	3GPP؛ غیر3GPP از طریق ePDG	AMF مستقل از دسترسی (N3IWF, TNGF)
سیگنالینگ	Diameter, GTPv2-C	SBI (HTTP/2)، NAS، NGAP، PFCP

نکته‌های کلیدی

- AMF 5GC (دسترسی، تحرک) را از SMF (نشست‌ها) جدا می‌کند و UPFها را فقط از طریق PFCP کنترل می‌کند.
- SUPI هرگز آشکار فرستاده نمی‌شود؛ SUCI = اطلاعات مسیریابی + خروجی ECIES ($k+m+t$ بایت).
- نشست‌های PDU (IP، اترنت، بی‌ساختار) می‌توانند چند لنگر داشته باشند؛ UL CL و BP خروج محلی را ممکن می‌کنند.
- حالت‌های SSC ۱/۲/۳ پایداری لنگر را با مسیریابی بهینه معاوضه می‌کنند؛ SSC ۲ خدمت را قطع می‌کند، SSC ۳ نه.
- UPFهای لبه RTT را به اندازهٔ $2D/v$ و بک‌هال را با ضریب $(1-\alpha)$ کاهش می‌دهند.
- همکاری با EPC به N26 و گره‌های ترکیبی (HSS+UDM, UPF+PGW-U, SMF+PGW-C, PCF+PCRF) تکیه دارد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چه کسی انجام می‌دهد؟

کدام NF این‌ها را انجام می‌دهد: (الف) فراخوانی؛ (ب) تخصیص نشانی IP؛ (ج) انتخاب برش هنگام ثبت‌نام؛ (د) آشکارسازی SUCI؛ (هـ) عرضهٔ موقعیت UE به یک کاربرد بیرونی مجاز؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • نشست‌های اترنت

کاربردی برای نشست‌های PDU اترنت بیاورید و توضیح دهید چرا نشست‌های IP برای آن ناخوشایندند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • اندازهٔ SUCI

طول خروجی طرح را برای یک MSIN نُه‌رقمی در نمایه‌های A و B محاسبه کنید. پنهان‌سازی در مقایسه با طرح تهی که MSIN را آشکار می‌فرستد چند بایت می‌افزاید؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • تخلیهٔ لبه

یک شهر ۵۰ سایت لبه دارد که هر کدام ۸ گیگابیت بر ثانیه ترافیک ساعت اوج دارند. چه کسری باید در لبه خدمت شود تا کل بک‌هال به هستهٔ مرکزی زیر ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه بماند؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی تأخیر

یک کارخانه میان کنترل‌گر یک ربات و UE به RTT کمتر از ۵ میلی‌ثانیه نیاز دارد. RTT رادیویی با شکاف‌های کوچک ۲ و پردازش ۰٫۵ میلی‌ثانیه است. PSA و کنترل‌گر کجا باید باشند و کدام نوع نشست و حالت SSC را برمی‌گزینید؟ اگر RTT رادیویی ۴ میلی‌ثانیه بود چه؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • همکاری بدون N26

توضیح دهید وقتی UE از پوشش NR به LTE می‌رود بر سر یک نشست IP در جریان چه می‌آید: (الف) با N26 و لنگرهای ترکیبی، (ب) بدون N26 اما با لنگرهای ترکیبی، (ج) بدون لنگرهای ترکیبی. کدام حالت نشانی IP را حفظ می‌کند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) AMF (و RAN برای RRC_INACTIVE)؛ (ب) SMF؛ (ج) AMF همراه با NSSF؛ (د) UDM (SIDF)؛ (هـ) NEF، که اطلاعات را از AMF/UDM به دست می‌آورد.

پاسخ تمرین ۲

شبکه‌های محلی صنعتی (مثلاً شبکه‌سازی حساس به زمان میان کنترل‌گرها و ماشین‌ها) و VPNهای لایهٔ ۲ سازمانی. دستگاه‌ها از پروتکل‌های اترنت و نشانی‌دهی MAC، گاه غیرIP، استفاده می‌کنند؛ حمل آن‌ها روی نشست‌های IP به تونل‌زنی یا دروازه نیاز دارد که تأخیر و پیچیدگی می‌افزاید، در حالی که یک نشست اترنت به UPF اجازه می‌دهد قاب‌ها را مستقیم سوئیچ کند.

پاسخ تمرین ۳

۹ رقم در BCD پنج بایت اشغال می‌کنند (نیم‌بایت آخر لایه‌گذاری می‌شود). نمایهٔ A: $45 = 8 + 5 + 32$ بایت؛ نمایهٔ B: $46 = 8 + 5 + 33$ بایت. طرح تهی MSIN پنج‌بایتی را حمل می‌کند، پس پنهان‌سازی ۴۰ یا ۴۱ بایت می‌افزاید.

پاسخ تمرین ۴

کل ترافیک $400 = 8 \times 50$ گیگابیت بر ثانیه؛ $(1 - \alpha) \times 400 \le 200 \Rightarrow \alpha \ge 0.5$: نیمی از ترافیک باید در لبه خدمت شود.

پاسخ تمرین ۵

$2 + 0.5 + 2D/v \leq 5 \Rightarrow D \leq 250$ کیلومتر: در اصل یک سایت منطقه‌ای، اما گام‌های انتقال، صف و لرزش بودجه را مصرف می‌کنند، پس PSA و کنترل‌گر در محل کارخانه قرار می‌گیرند (UPF محلی). یک نشست اترنت (اگر پروتکل کنترل لایهٔ ۲ است) با SSC ۱ (لنگر محلی ثابت). با RTT رادیویی ۴ میلی‌ثانیه فقط ۱ میلی‌ثانیه باقی می‌ماند: $D \leq 100$ کیلومتر، و در عمل همان طراحی درون‌محلی با حاشیهٔ اندک.

پاسخ تمرین ۶

(الف) AMF زمینه را از طریق N26 به MME می‌دهد؛ نشست از طریق همان SMF+PGW-C/UPF+PGW-U به EPC منتقل می‌شود: نشانی IP حفظ می‌شود، با وقفه‌ای کوتاه. (ب) UE خود با نشانگرهای «تحویل» در EPC متصل/ثبت‌نام می‌شود؛ لنگر ترکیبی می‌تواند اتصال PDN را با همان نشانی بازگرداند، اما با وقفهٔ طولانی‌تر. (ج) یک اتصال PDN جدید با نشانی IP جدید: کاربرد باید دوباره وصل شود. فقط (الف) و (ب) نشانی IP را حفظ می‌کنند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

TS 23.501 [۷] معماری و TS 23.502 [۵] رویه‌ها را مشخص می‌کنند؛ TS 23.503 [۴] سیاست؛ TS 23.548 [۱] رایانش لبه؛ TS 33.501 [۶] امنیت از جمله SUCI؛ TS 24.501 [۳] NAS؛ TS 38.413 [۲] NGAP. رومر و همکاران [۸] شرح درسی کاملی از هستهٔ نسل پنجم ارائه می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *5G system enhancements for edge computing; stage 2*, TS 23.548, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23548.htm.

[2] 3GPP, *NG-RAN; NG application protocol (NGAP)*, TS 38.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38413.htm.

[3] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[4] 3GPP, *Policy and charging control framework for the 5G system (5GS); stage 2*, TS 23.503, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23503.htm.

[5] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[6] 3GPP, *Security architecture and procedures for 5G system*, TS 33.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33501.htm.

[7] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.